



2026-2학기 도시 및 지역경제학

7강. 도시노동시장

2026. 10. 14.

“경제예측가는 사시의 투창 던지는 사람과 같다. 그는 많은 정확도 경쟁에서 승리하지는 못하지만, 관중의 주의를 끈다.”

— 익명인

이 장은 도시지역에서 균형임금과 총 고용을 결정하는 경제적 힘을 다룬다

- ① 총 고용의 증가로부터 누가 이득을 보는가
- ② 조세정책이 어떻게 총 고용에 영향을 미치는가
- ③ 전문적인 스포츠 팀이나 월드컵 같은 초대형 이벤트의 경제적 효과는 무엇인가

01 도시노동공급과 도시노동수요

교재 p.153~163

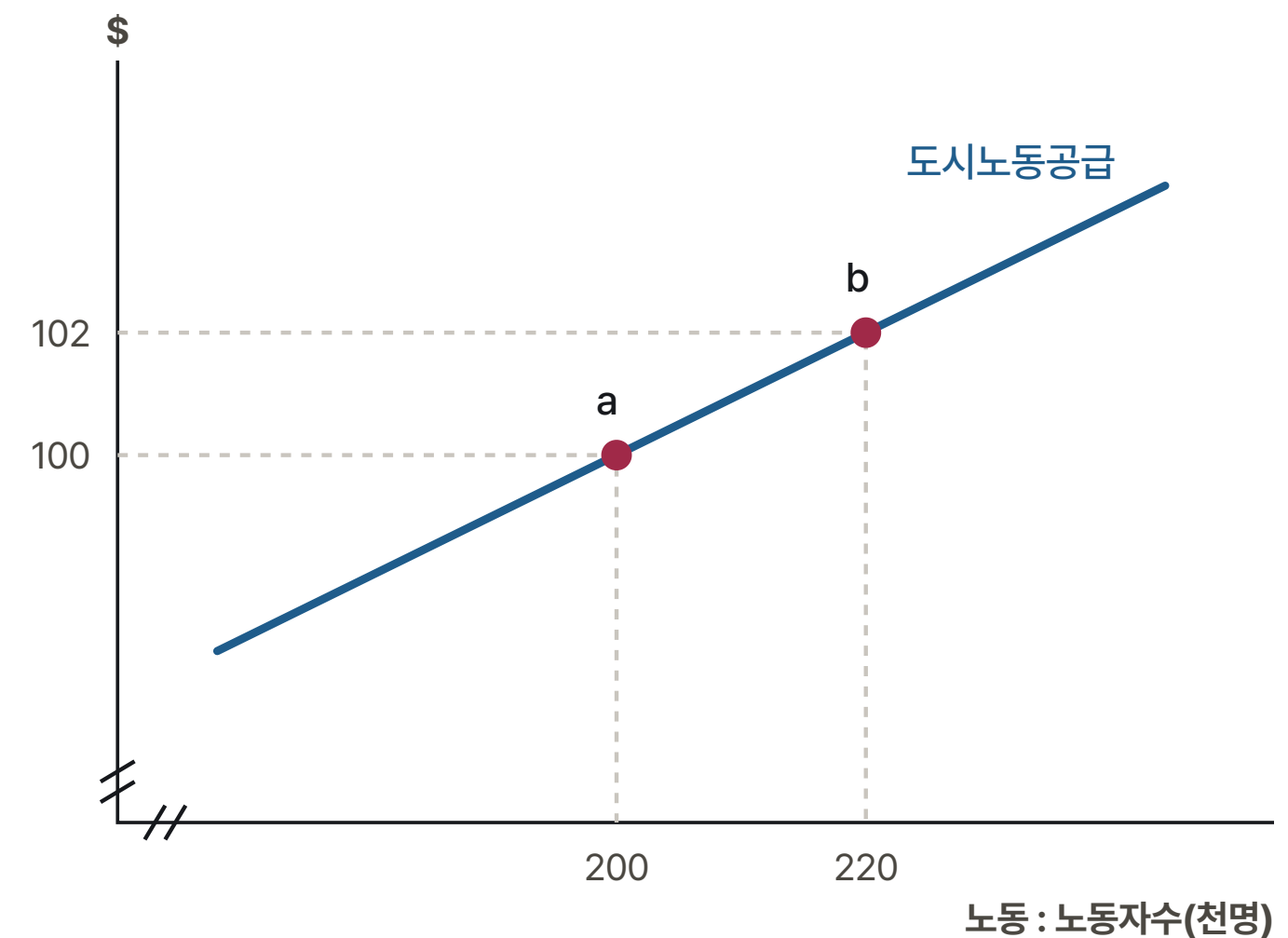
도시노동공급

노동공급곡선은 **양(+)**의 기울기를 갖는다 — 임금의 증가가 공급되는 노동의 양을 증가시킨다. 보다 높은 임금이 보다 많은 노동자들을 이 도시로 유인하기 때문이다

두 개의 단순화 가정

1. 노동자 1인당 고정된 노동시간 — 임금 증가는 일부를 더 일하게 하고 다른 일부를 덜 일하게 한다. 평균적으로 노동시간의 변화는 상대적으로 작다
2. 고정된 노동참여율 — 임금의 변화는 인구 중 노동력에 참여하는 비율을 변화시키지 않는다

→ 이 가정들 아래에서 노동의 양은 노동자수로 측정된다



공급곡선은 왜 우상향하는가

도시의 총 고용이 증가하면 주택과 토지에 대한 총 수요가 증가해 가격이 오른다. 노동시장에서 **입지적 균형**을 이루려면 보다 큰 도시는 보다 높은 생활비를 보상하는 **보다 높은 임금**을 제공해야 한다

노동력에 대한 생활비의 탄력성

$$e(\text{생활비}, \text{노동력}) = 0.20$$

노동력의 10% 증가가 생활비를 대략 2% 증가시킨다. 실질 임금을 불변으로 유지하려면 $e(\text{임금}, \text{노동력}) = 0.20$ 이어야 한다 (Bartik, 1991)

노동공급의 임금탄력성 — 그 역수

$$e(\text{노동력}, \text{임금}) = 5.0$$

임금의 2% 증가가 노동력을 10% 증가시킨다. 도시 간 이주가 국가 간 이주보다 싸므로 **도시 노동-공급탄력성은 (영에 가까운) 국가 전체보다 크다**

→ 공급곡선의 위치는 **쾌적성(오른쪽)·비쾌적성(왼쪽)·주민세(왼쪽)·주거용 공공서비스(오른쪽)**가 정한다

도시노동수요

시장임금의 감소는 세 가지 이유로 노동수요의 양을 증가시킨다

1. 생산요소 대체효과

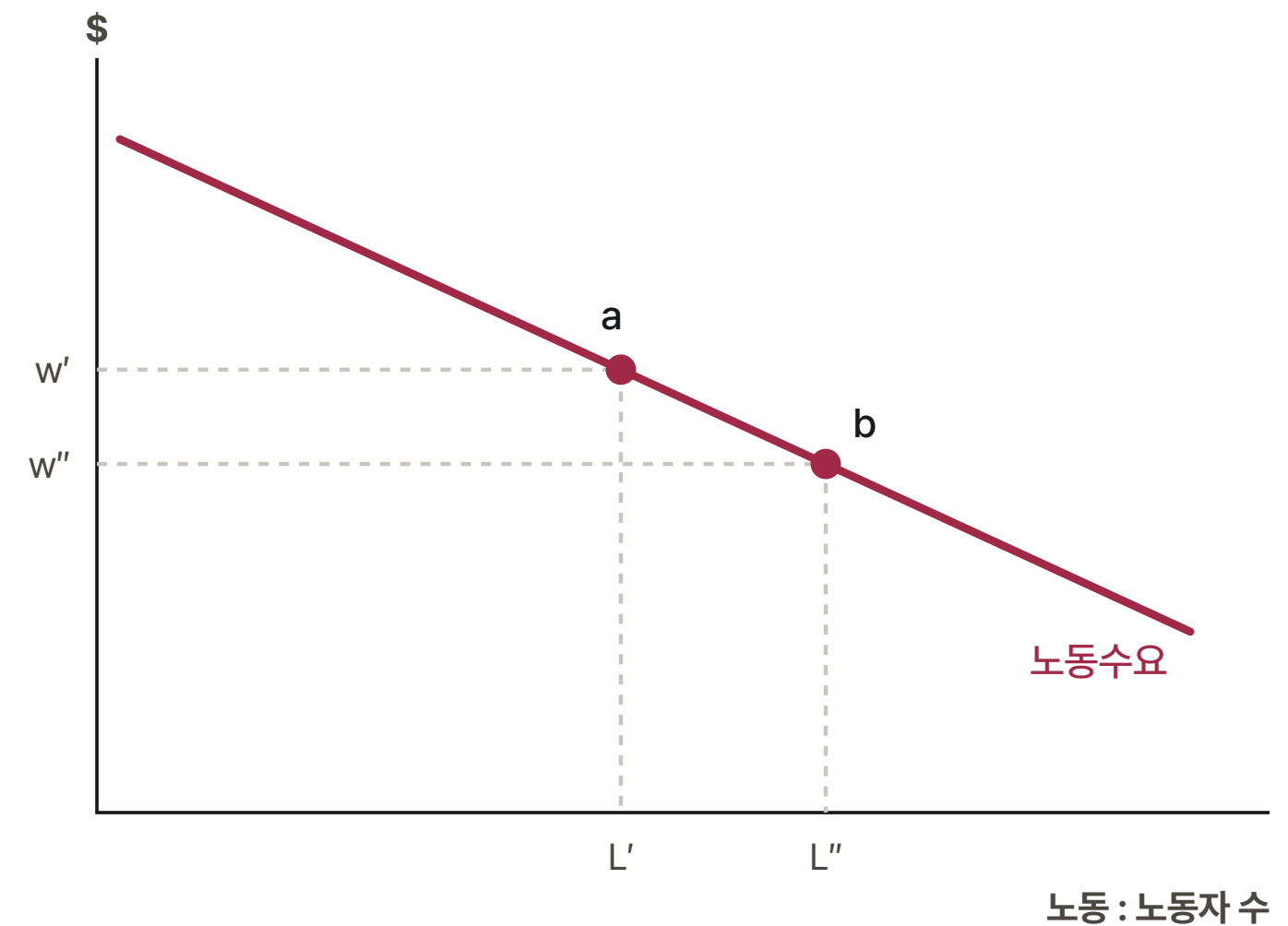
임금 감소는 기업들이 자본·토지·재료를 노동으로 대체하게 한다

2. 산출물 효과 output effect

임금 감소가 생산비용을 낮추고, 기업은 가격을 낮춘다. 소비자가 더 사고 기업은 더 생산해 더 고용한다

3. 집적의 효과

수요되는 노동의 양이 늘면 집적의 경제가 실현되어 노동생산성이 오르고, 비용과 가격이 더 내려가 고용이 더 는다



수요곡선을 이동시키는 것

1. 수출재에 대한 수요 — 도시의 수출재 수요가 늘면 수출재 생산이 늘고 수요곡선이 오른쪽으로 이동한다
2. 노동생산성 — 생산성이 오르면 비용이 줄어 가격을 낮추고 생산량과 고용이 는다. 자본의 증가·기술의 진보·인적자본의 증가·집적의 경제가 생산성을 올린다
3. 영업세 — 상응하는 공공서비스 변화 없이 늘면 생산비용이 올라 가격이 오르고 수량이 줄어 노동수요가 감소한다
4. 산업 공공서비스 — 상응하는 세금 증가 없이 질이 오르면 생산비용이 줄어 생산량과 노동수요가 는다
5. 토지-이용 정책들 — 산업 기업은 (i) 도시 내·도시 간 운송 네트워크에 접근할 수 있고 (ii) 상수도·하수도·전기를 갖춘 생산부지를 필요로 한다

고용승수 (employment multiplier)

도시의 총 고용은 **수출재 고용**과 **지역재 고용**의 합이다. 수출재(=교역재) 노동자는 도시 밖 사람들에게 팔리는 재화를 생산하고, 지역재(=비교역재) 노동자는 지역주민에게 팔리는 것을 생산한다

로드 아일랜드 프로비던스의 예

장식용 보석 노동자 — 거의 모두 다른 도시에 팔리므로 전원이 수출재 노동자

의료 노동자 — 환자의 2/3가 다른 도시에 산다면 병원 노동자의 2/3가 수출재, 1/3이 지역재

이발사 — 전원이 지역재 노동자

승수과정

보석 기업이 100명을 더 고용한다 → 그들이 이발·식료품 같은 지역재에 지출한다 → 이발사와 점원이 는다 → 그들이 다시 지역재에 지출한다

고용승수 = Δ 총 고용 / Δ 수출재 고용

100개의 수출재 일자리가 지역재 160개를 낳아 총 260개면 승수는 **2.60**

승수를 어떻게 추정하는가

투입-산출분석의 두 문제

- 1. 불변 임금 — 노동력 증가가 생활비를 올려 임금을 올리는데, 임금 상승은 수요되는 노동의 양을 줄인다 → 촉진효과를 과대 추정
- 2. 불변 노동생산성 — 총 고용이 늘면 집적의 경제가 실현되어 노동수요가 느는데 이를 빠뜨린다 → 과소 추정

포틀랜드 연구의 평균 승수 2.13 (광학기기 1.46 ~ 독립 예술가 2.77)

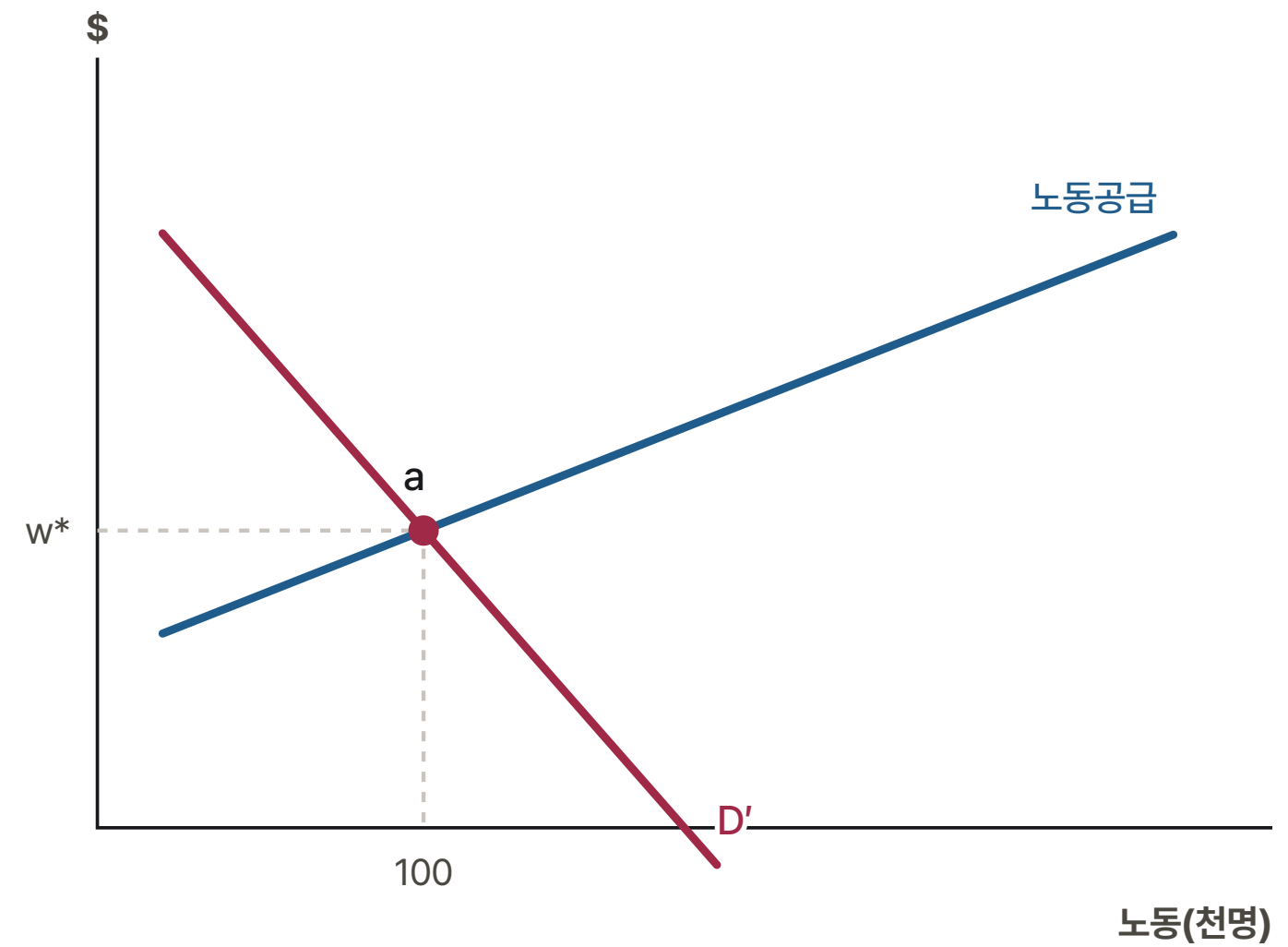
→ 대안은 실제 고용자료에서 추정하는 것이다. 모레티(2010)는 제조업 고용에 대해 2.60을 추정한다. 수출재 고용에 대한 지역재 고용의 탄력성은 +0.33

표 8-1 승수과정 (천명)

고용	초기 균형	새로운 균형
수출재 고용	100	112
지역재 고용	500	520
총 고용	600	632

수출재 고용이 12% 늘면 지역재 고용은 4% 늘고, 총 고용의 변화(+32)는 수출재의 변화(12)의 약 2.6배다

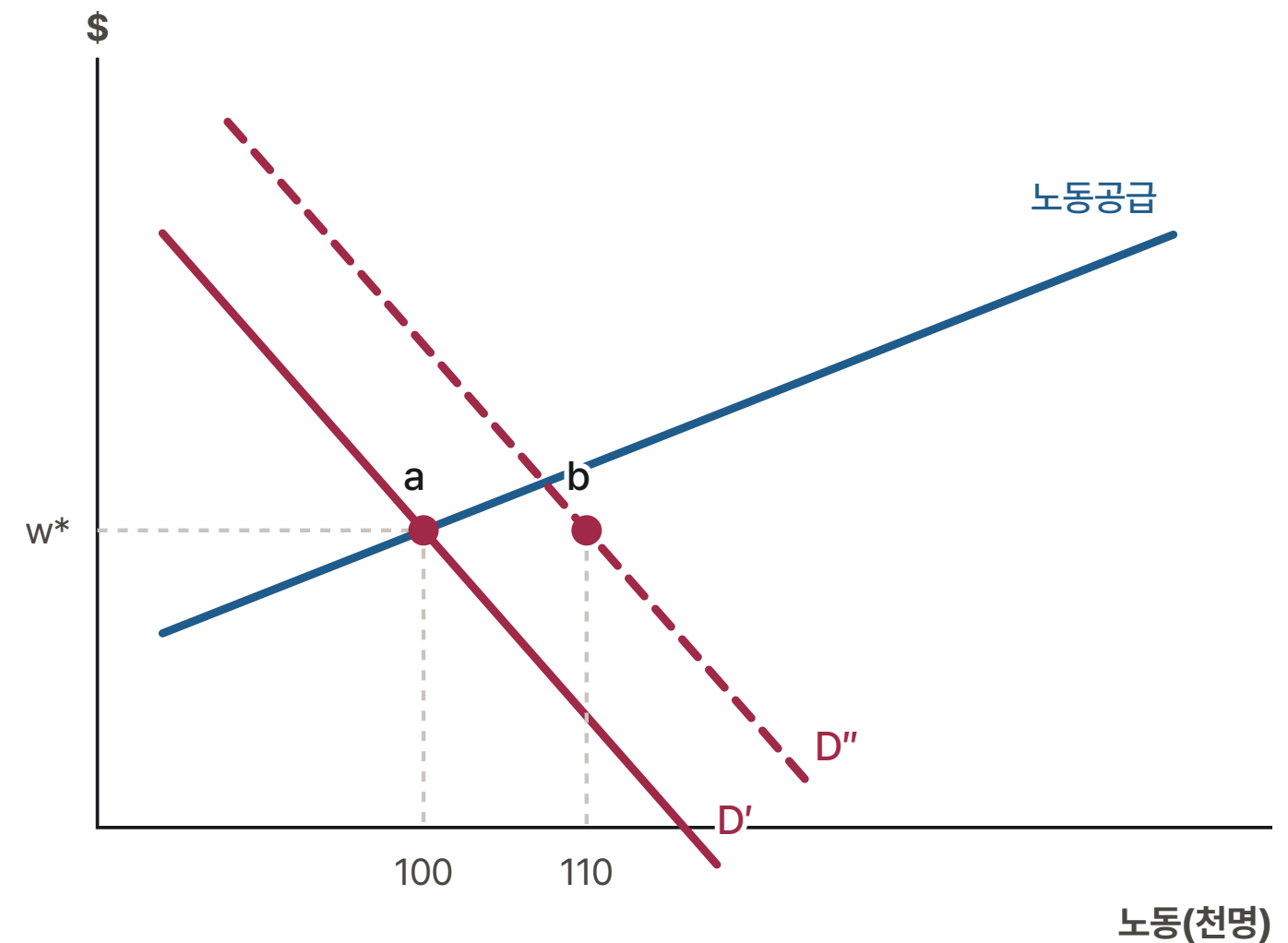
수출재 증가의 승수효과



수출재 증가의 승수효과

1. 수요의 증가

수출재 생산의 증가가 수요곡선을 D' 에서 D'' 으로 민다. 초기 임금에서 수요되는 노동의 양은 100,000(점 a)에서 110,000(점 b)으로 증가한다



수출재 증가의 승수효과

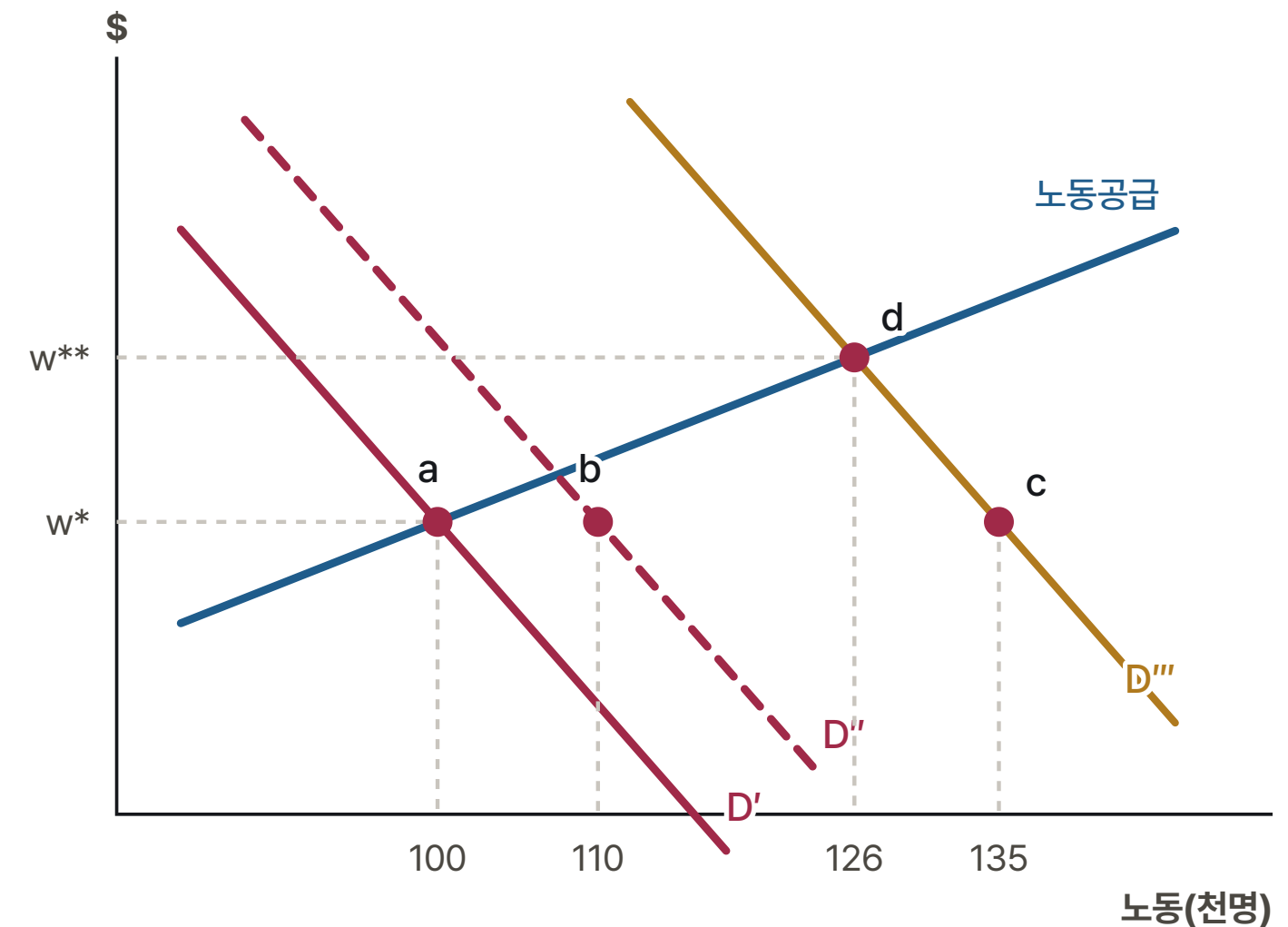
1. 수요의 증가

수출재 생산의 증가가 수요곡선을 D' 에서 D'' 으로 민다. 초기 임금에서 수요되는 노동의 양은 100,000(점 a)에서 110,000(점 b)으로 증가한다

2. 승수효과

지역재 생산과 지역 노동수요의 증가가 D'' 에서 D''' 으로 민다. 초기 임금에서 110,000(점 b)에서 135,000(점 c)으로 증가한다

→ 초과수요가 임금을 올려 균형은 점 d에서 회복된다. 균형 노동량은 100,000 → 126,000. 고용승수는 $2.60 = 26,000 / 10,000$



승수는 큰 도시에서 더 크다

승수과정은 모든 규모의 도시에서 일어나지만, 소비와 재소비를 통한 증식은 대도시에서 보다 크다

큰 도시

1인당 수요가 낮은 제품을 파는 기업들을 지탱할 충분한 총 수요를 갖는다 — 페루비안 식당, 오페라 회사, 뇌수술 외과의사, 전문 스포츠. 소비자들이 자기 도시에서 대부분을 구입하므로 추가 소득의 큰 부분이 지역경제에서 지출된다

작은 도시

보다 작은 폭의 지역재를 공급해 보다 작은 고용승수를 갖는다. 새로운 돈의 큰 일부가 다른 곳에서 지출되어 도시 밖으로 누출된다 — 일부는 보다 큰 도시의 페루비안 식당이나 뇌수술에 쓰인다

02 비교정학: 수요와 공급의 변화

교재 p.163~169

수요 증가의 시장효과

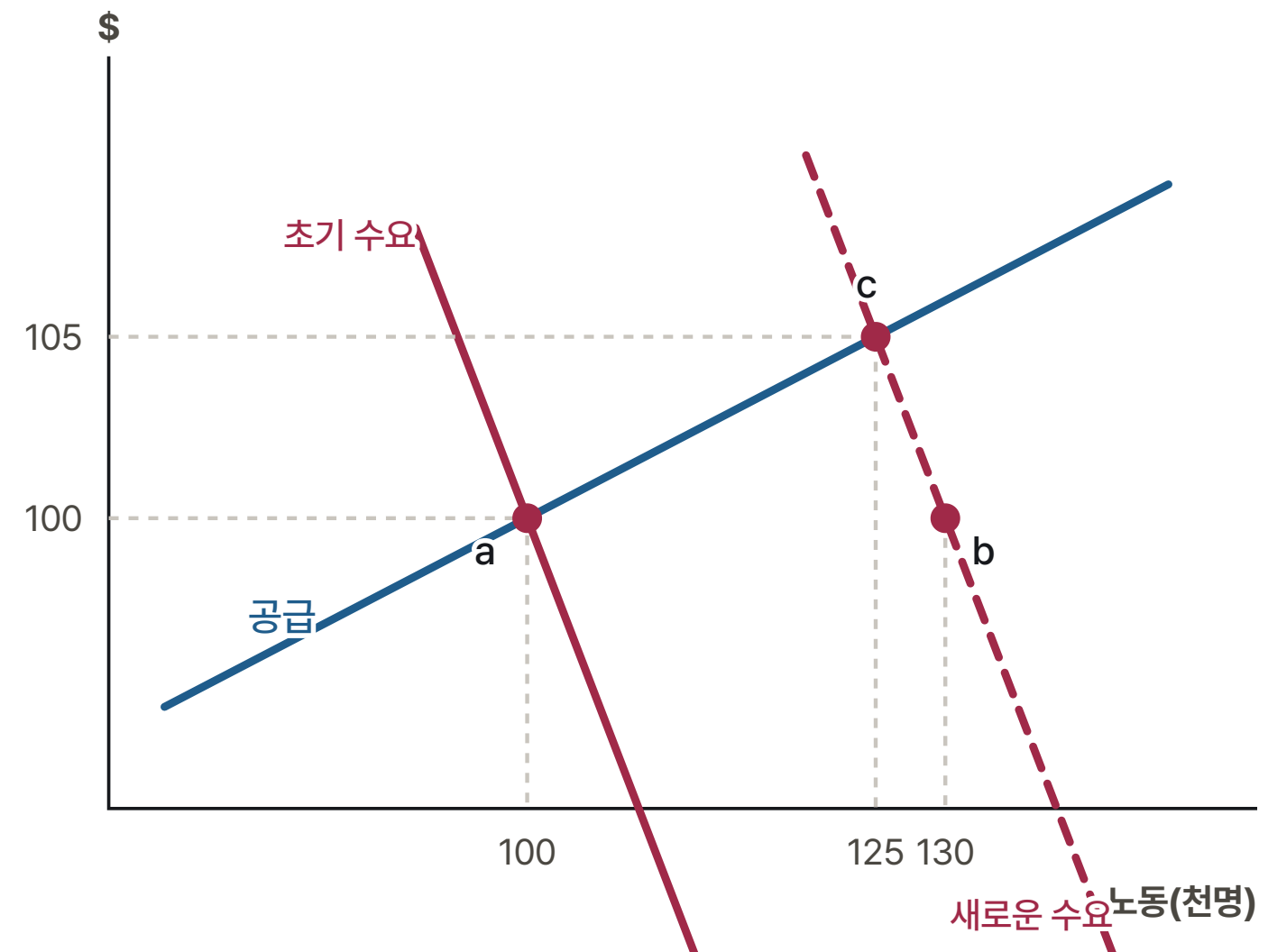
수출재 노동자 수요가 10,000명 늘고 승수효과로 지역재 수요가 20,000명 늘면, 수요곡선은 오른쪽으로 **30,000명** 혹은 **30%** 이동한다

인구가 늘어 주택·토지 가격이 올라 보다 높은 생활비를 보상할 임금 상승이 필요하다. 도시는 공급곡선을 따라 상향 이동한다

→ 균형임금 100 → 105달러, 노동자수 100,000 → 125,000명

$$\% \Delta w^* = \% \Delta \text{수요} / (eS - eD)$$

$= 30 / (5 + 1) = 5\%$ · $\% \Delta N^* = eS \cdot \% \Delta w^* = 5 \times 5\% = 25\%$ → 시장-기반 고용증수 2.50

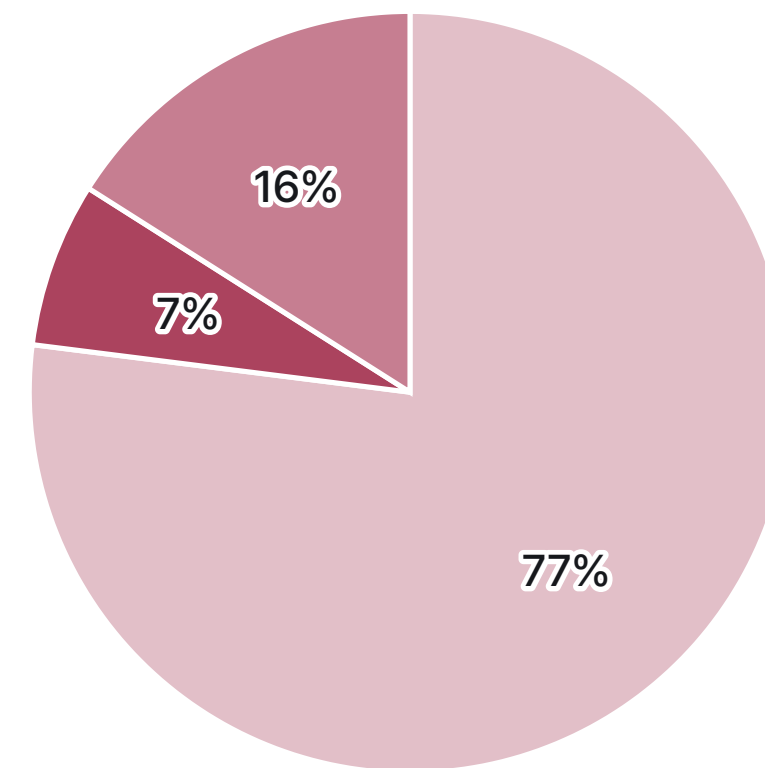


누가 새로운 일자리를 얻는가

바틱(1991)은 89개 대도시지역에서 고용증가의 이주와 고용에 대한 효과를 연구했다. **100,000개의 일자리에서 시작하는 도시에서 추가적인 1,000개의 효과를 측정한다**

신규 이주자가 1,000개 가운데 **770개**를 채우고, **230개**를 기존 거주자에게 남긴다. 그 230개는 이전에 실업상태였던 사람(70개)과 이전에 노동력에 참여하지 않았던 사람(160개)에게 나뉜다

→ 고용의 증가가 유입과 인구성장을 야기하며, 따라서 새로운 일자리의 작은 부분만 기존 거주자가 채운다



신규 거주자 77% · 노동력에 새로 참여 16% · 이전 실업 7%

노동공급 증가의 시장효과

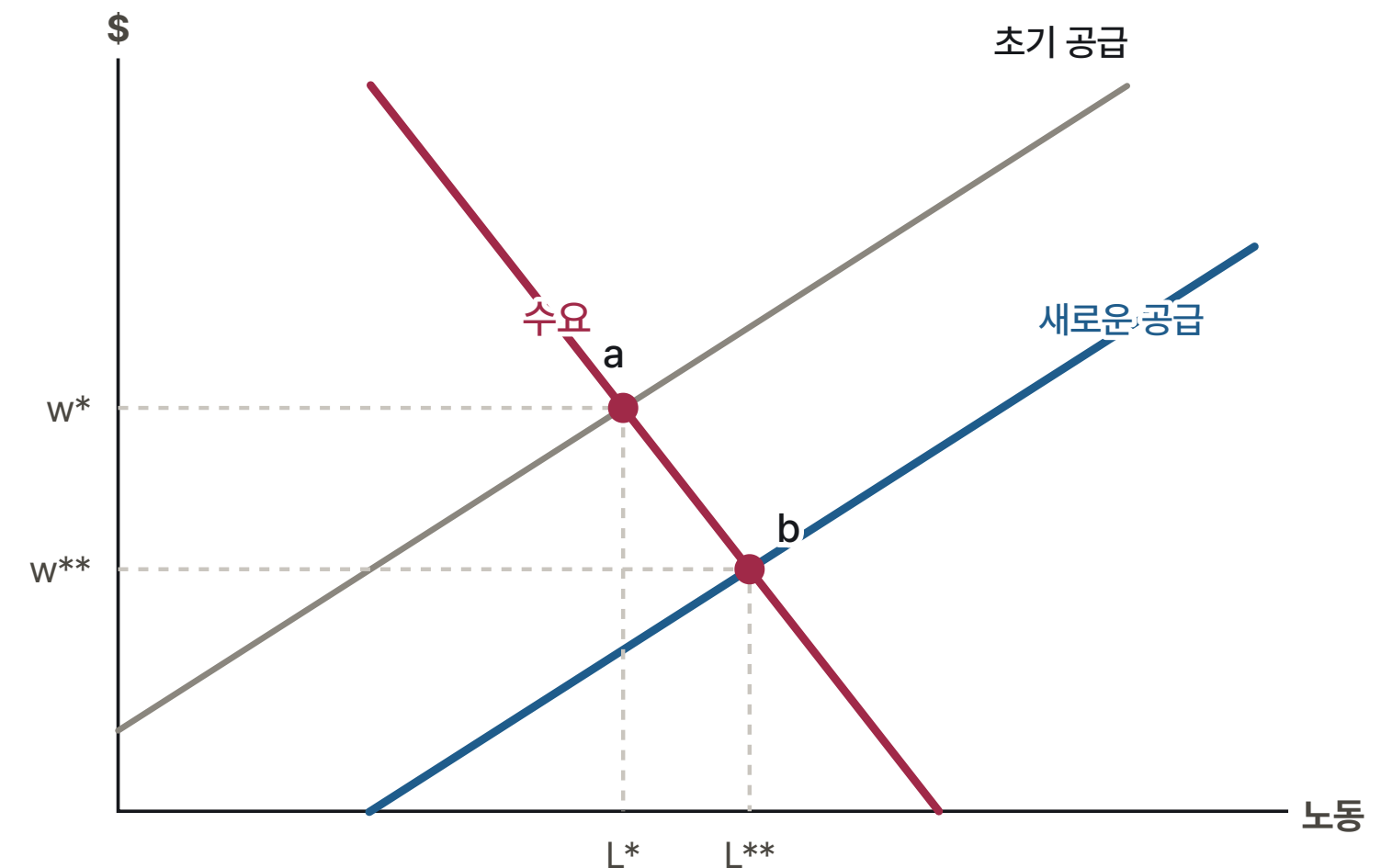
이 도시가 공교육체계의 효율성을 개선한다고 하자. 보다 나은 교사들을 채용하고 그 편익이 조세납부자들의 비용을 초과한다. 노동공급곡선이 오른쪽으로 이동한다

개별 임금에 대해 보다 많은 사람들이 이 도시에서 일하고 거주하고자 한다. 균형고용은 증가하고 균형임금은 감소한다

→ 노동자들은 보다 효율적인 지역 공공재를 공급하는 도시에서 보다 낮은 임금을 받아들인다. 범죄율 감소도 같은 효과다

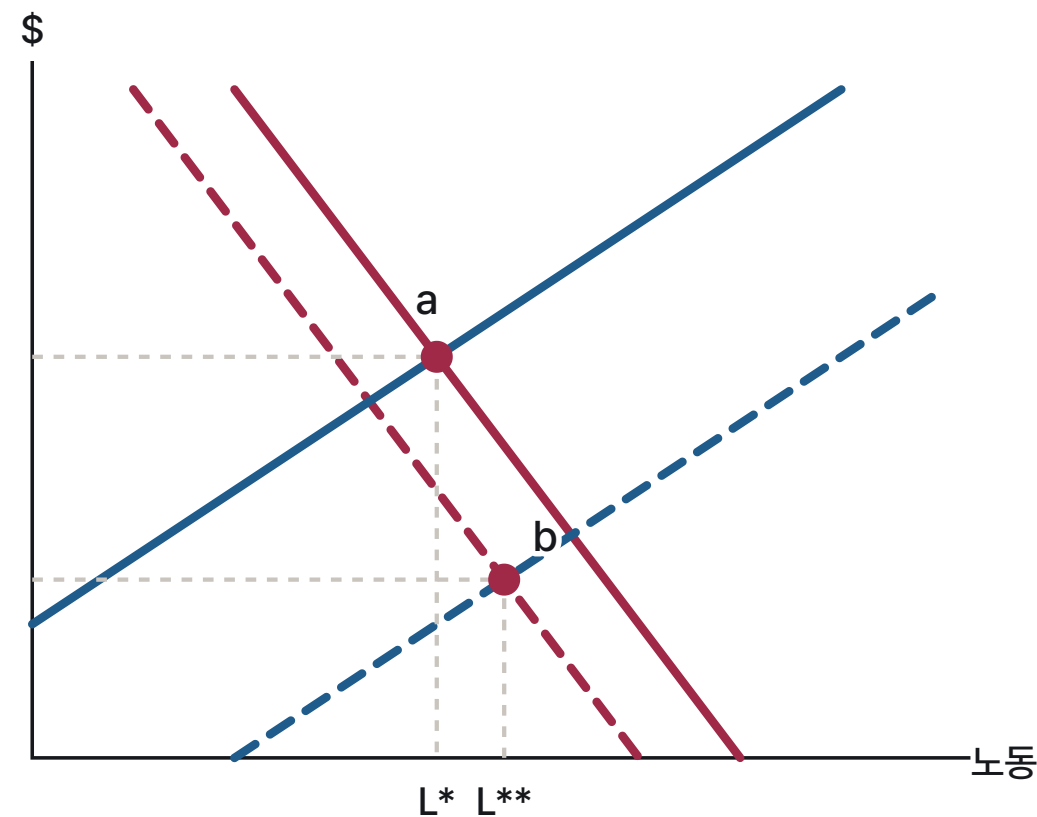
$$\% \Delta w^* = [eS / (eS - eD)] \cdot \% \Delta WTA$$

수락의향(WTA)이 18% 오르면 $= 5/6 \times 18\% = 15\%$, $\% \Delta N^* = eD \cdot 15\% = -15\%$

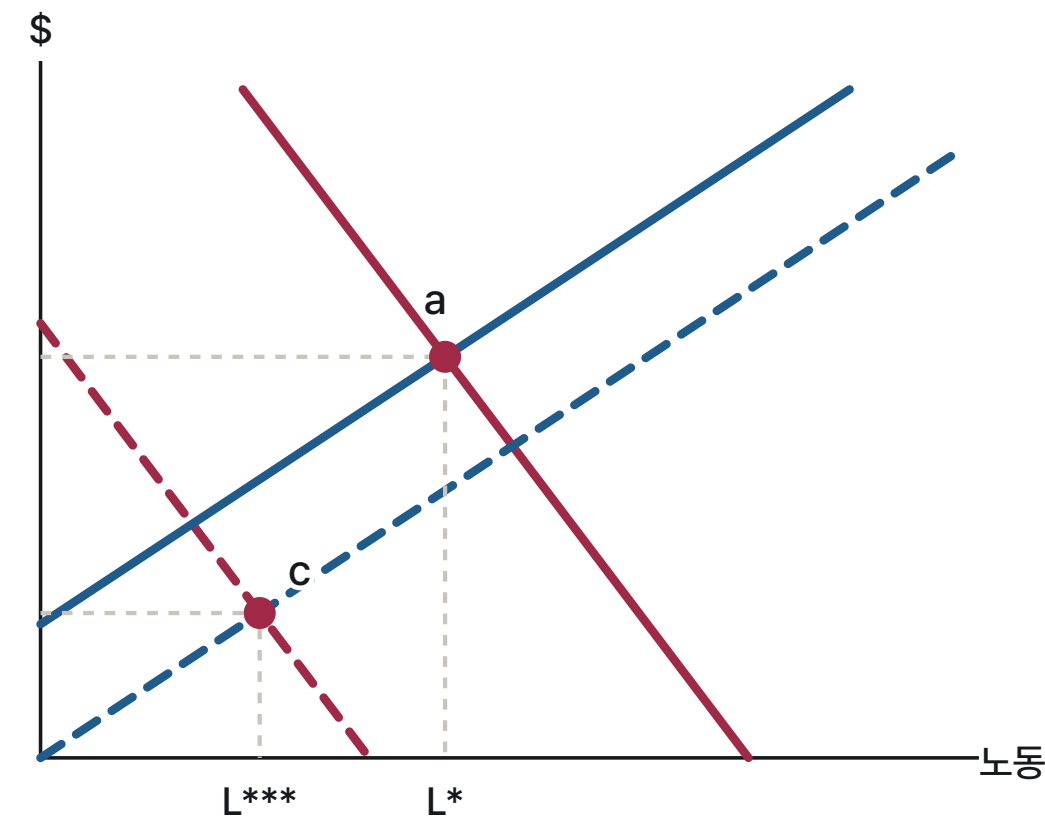


환경정책과 고용

오염세는 노동시장의 양 측면에 영향을 미친다 — 철강 생산비용을 올려 노동수요를 감소시키고, 대기 질을 개선해 노동공급을 증가시킨다.
두 이동의 크기에 따라 균형고용은 늘 수도 줄 수도 있다



공급의 증가가 수요의 감소보다 크다 → 고용 증가



수요의 감소가 공급의 증가보다 크다 → 고용 감소

→ 오염세는 생산비용에 상충하는 효과를 갖는다. 임금 감소가 압도하는 "깨끗한" 기업들은 오히려 비용이 줄어, 깨끗한 산업의 고용이 오염 유발 산업의 희생하에 증가한다

03 공공정책: 세금과 스포츠

교재 p.169~173

세금과 기업의 입지선택

지방세는 고용성장에 대해 강한 음(-)의 효과를 갖는다. 두 도시가 **동일한 수준의 공공서비스**를 가지고 상이한 세금부담을 갖는다면, 높은 -세금의 도시는 보다 느린 비율로 성장한다

입지결정의 유형	탄력성	읽는 법
주들 간(지역들 간)	-0.20	주 세금의 10% 증가가 이 주에서의 상업활동을 대략 2% 감소시킨다
주 내(지역 내)	-1.5	한 주 내 관할구역에서 세금의 10% 증가가 그 관할구역 내 상업활동을 대략 15% 감소시킨다. 기업들이 주들 간보다 주 내에서 이동이 쉽기 때문이다

제조업체들은 국가전체 시장을 지향해 폭넓은 입지선택을 갖기에 **세금 차이에 더 민감**하다. 자본에 대해 상대적으로 높은 세금을 가진 대도시지역은 자본-집약적 산업을 몰아내고 노동-집약적 산업을 유인한다

→ **세금과 정부지출을 함께 봐야 한다.** 추가 수입이 기반시설·교육·공공안전에 쓰이면 매력도가 올라 고용성장을 촉진하지만, 재분배 프로그램에 쓰이면 매력도가 떨어져 성장률이 감소한다

세금 유인책 프로그램

많은 도시들이 **세금 휴일(tax holidays)**로 알려진 낮은 세율을 제공해 새로운 기업을 유인하려 한다. 바틱(2010)은 주와 지방정부들이 고용성장 장려에 연간 **200억달러 이상**(1인당 약 60달러)을 제공한다고 추정한다

전형적인 일괄 유인책

10년에 걸쳐 연간 일자리 1개당 대략 **1,200달러**의 세금공제와 감세를 제공한다

→ 그러나 단지 약 **4%**의 일자리에 대해서만 결정적이다. **96%의 새로운 일자리들은 유인책 없이도 창출되었을 것이다**

미시간의 MEGA

전형적인 프로그램과 달리 수출재 산업을 강하게 대상으로 하고 전통 제조업 강화에 초점을 둔다. 상대적으로 높은 임금과 큰 승수효과를 갖는 일자리를 추진한다

지원 일자리 1개당 유인책 **2,188달러**. 탄력성 -0.20 에 기초해 **18,000개**의 새 일자리를 발생시켰다고 추정. 새 일자리 1개(1년 고용)당 순 재정 비용은 대략 **4,000달러**

지리적으로 대상지가 결정된 보조금

기업유치지구 Enterprise Zones

기업들이 낮은 세금을 내고 노동자 훈련 지원금을 받으며 일부 지역 규제로부터 면제되는 지역
연구들은 이러한 정책들이 많은 기업을 유치하지 못하고 많은 새 일자리를 발생시키지 못함을 제
시한다. 성공할 때조차 **해당 도시 내 다른 지구들의 희생**으로 나타난다

역량증진지구 Empowerment

연방정부 지원. 경제적으로 낙후된 지구의 기업이 지구 경계 내 거주 노동자에게 지급된 임금에
대해 세금공제를 받고, 자본투자에 대한 유인책도 받는다

한슨과 롤린(2011) — 대부분의 새 일자리를 소매업·서비스업에서 발생시키고 고용 증가는 작다.
새 기업당 재정 비용 **19백만달러**, 새 기업의 일자리 1개당 **2.9백만달러**

→ 인근 지역의 일자리 손실이 적어도 부분적으로 상쇄하며, 일부의 경우 순 고용효과는 **영(0) 혹은 음(-)**이다

스포츠 경기장의 고용효과

많은 도시들이 200백만달러 이상이 드는 경기장을 건설한다. 논리는 간단하다 — 새 경기장이 구단을 유치하고, 구단이 노동자를 고용하며, 그들이 버는 돈의 일부가 지역경제에 지출되어 **승수효과**를 낳는다

실제 효과는 크지 않다

애리조나 다이아몬드백스 경기장은 **240백만달러**가 들었으나 지역 내 총 고용을 단지 **340개** 늘렸다 — 새 일자리 1개당 **705,882달러**

덴버·캔사스시티·샌디에고에서도 128~356개에 그쳤다. 종합 연구는 **1/4의 사례에서만 작은 양(+)**의 효과를 보였고, 약 **1/5의 사례에서는 오히려 총 고용을 감소**시켰다
(Baade and Sanderson, 1997)

왜 작은가 — 전문 스포츠는 지역재다

팬들의 상당부분이 해당 대도시지역에 산다. 전형적인 메이저리그 야구 경기에서 대도시지역 밖 방문객은 **5~20%뿐**이다

지출된 대부분의 돈은 **영화와 식당 같은 지역재의 희생**으로 발생한다. 경기장에서 팝콘이 더 팔리면 영화극장에서는 덜 팔린다

초대형 이벤트의 경제적 효과

NFL은 슈퍼볼 XXXIII가 사우스 플로리다에서 과세대상 판매액을 **670백만달러** 증가시켰다고 발표했으나, 바드·바우만·매데슨(2008)의 연구는 단지 **100백만달러**의 경제적 영향을 추정한다

1. **지역 대체** — 일부 사람들은 초대형 이벤트가 없었다면 지역경제 내 다른 곳에 지출했을 돈을 이벤트에 지출한다. 방문한 사람들조차 일부 여타의 지역 소비 기회 대신에 이벤트를 선택한다
2. **밀어내기 crowding out** — 호텔들은 관광객 대신에 미식축구 팬들로 채워질 것이다
3. **누출** — 지출된 돈의 상당부분이 대도시지역 밖에 사는 사람들에게 가고, 이러한 누출은 승수효과를 감소시킨다. 슈퍼볼에서 운동선수와 코치는 개최 도시에 거의 거주하지 않는다

→ 월드컵·올림픽·올스타 게임도 같다. 폭넓게 알려진 추정치들은 이 세 요인을 고려하지 않아 **경제적 영향을 큰 차이로 과장한다**

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)